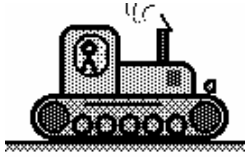


## Просто разминка

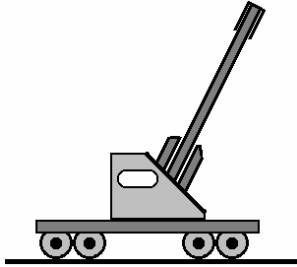
### Условие

Задание 1. «Просто разминка»

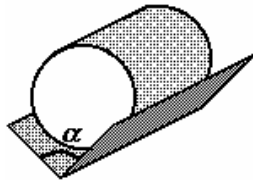
Ускорение свободного падения на поверхности Земли считать равным  $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ .



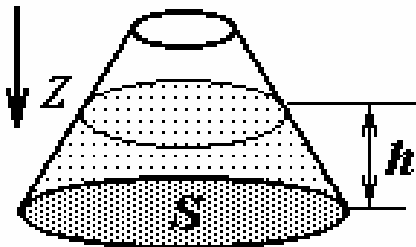
1.1 Верхняя часть гусеницы трактора движется относительно земли со скоростью  $V_0 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ . С какой скоростью движется трактор?



1.2 Ствол пушки, размещенной на железнодорожной платформе, расположен под углом  $\alpha = 60^\circ$  к горизонту. Платформа может двигаться по горизонтальным рельсам. Начальная скорость вылета снаряда равна  $V_0 = 400 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ . Чтобы увеличить дальность полета снаряда платформу разгоняют до скорости  $v_1 = 72 \frac{\text{км}}{\text{час}}$ . На сколько процентов увеличится дальность полета снаряда, выпущенного с движущейся платформы, по сравнению с дальностью полета снаряда, выпущенного с жестко закрепленной платформы? Масса платформы значительно больше массы снаряда. Военные действия происходят на Марсе, где можно пренебречь сопротивлением атмосферы.



1.3 Желоб изготовлен из двух широких одинаковых досок, образующих двугранный угол  $\alpha = 60^\circ$ . Желоб расположили так, что его ребро горизонтально, а стороны симметричны относительно вертикали. Внутри желоба положили цилиндр массой  $m = 2,0 \text{ кг}$ . Коэффициент трения между стенками желоба и боковой поверхностью цилиндра равен  $\mu = 0,30$ . Какую минимальную горизонтально направленную силу необходимо приложить к цилиндру, чтобы он начал двигаться вдоль желоба, параллельно ребру?



1.4 В вертикальный сосуд, имеющий форму усеченного конуса, налита вода, масса которой равна  $m = 1,0 \text{ кг}$ . Высота уровня воды в сосуде равна  $h = 10 \text{ см}$ . Площадь дна сосуда равна

$S = 200 \text{ см}^2$ . Чему равна суммарная сила давления воды на боковые стенки сосуда?

с радиусом желобка. Второму шару сообщают некоторую скорость в направлении покоящегося первого. Шары сталкиваются между собой абсолютно упруго. Укажите точку тринадцатого столкновения между шарами. Указание. Положение точки на окружности удобно задавать с помощью угла  $\varphi$ , отсчитываемого от начального положения неподвижного шара (Рис.3)

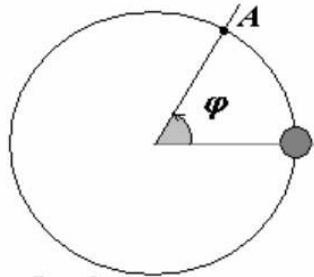


Рис. 3

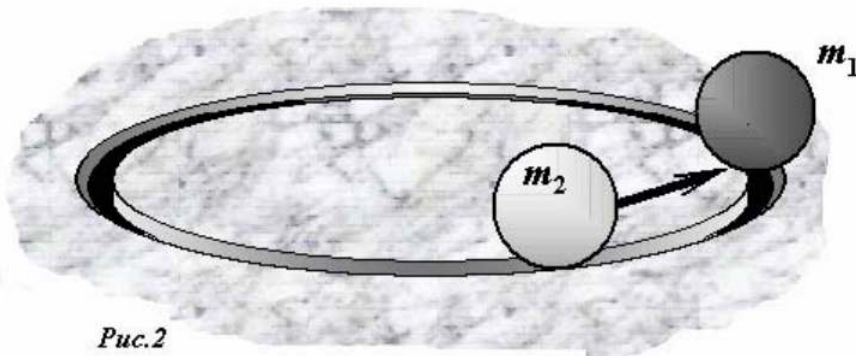


Рис. 2

1.5 На твердой горизонтальной поверхности сделан неглубокий круговой желобок, по которому, как по направляющим могут двигаться без трения два небольших шарика (Рис. 2). Масса первого шарика  $m_1 = 20,0 \text{ г}$ , второго  $m_2 = 30,0 \text{ г}$ . Радиусы шариков малы, по сравнению с радиусом желобка. Второму шару сообщают некоторую скорость в направлении покоящегося первого. Шары сталкиваются между собой абсолютно упруго. Укажите точку тринадцатого столкновения между шарами. Указание. Положение точки на окружности удобно задавать с помощью угла  $\varphi$ , отсчитываемого от начального положения неподвижного шара (Рис.3)